第一章　随机事件和概率

例题优选

第一节　随机事件、事件间的关系与运算

例 2　设 A,B,C 为随机事件，则有

(A) 当 $AB = AC$ 时，必有 $B = C$.

(B) 当 $AB \supset AC$ 时，必有 $B \supset C$.

(C) 当 $AB = \varnothing$，且 $A = B$ 时，必有 $A = \varnothing$.

(D) 当 $AB = A$ 时，必有 $A = B$.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 从1批产品中每次抽1件不放回，如此抽取3次，用$A_i(i=1,2,3)$表示事件“第i次取到的产品为正品”.

(1) 用文字叙述下列事件：

$A_1A_2 \cup A_2A_3 \cup A_1A_3$，

$\overline{A}_1 \cup \overline{A}_2 \cup \overline{A}_3$.

(2) 用A_1,A_2,A_3表示下列事件：

至少取到2件次品，

最多取到2件正品.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设随机事件 A 和 B 满足关系式 $A \cup B = \overline{A} \cup \overline{B}$，则必有

(A) $A - B = \varnothing$.　　(B) $AB = \varnothing$.

(C) $AB \cup \overline{A}\,\overline{B} = \Omega$.　　(D) $A \cup \overline{B} = \Omega$.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 6 设 A, B, C 是任意 3 个事件，则有

(A) 当 $A \cup C = B \cup C$ 时，就有 $A = B$.　　(B) 当 $A - C = B - C$ 时，就有 $A = B$.

(C) 当 $A - B = C$ 时，就有 $A = B \cup C$.　　(D) 当 $\overline{A} \cup \overline{B} \supset C$ 时，就有 $ABC = \varnothing$.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第二节　概率及概率公式

例 1　设事件 A 和 B 满足 $0<P(A)<1$，且 $P(B\mid A)=1$，则

(A) $B=\Omega$.　　(B) $A\subset B$.

(C) $P(A-B)=0$.　　(D) $P(B\mid \overline{A})=0$.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 3　已知 $P(A)=0.4$，$P(AB)=0.2$ 且 $P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid \overline{B})=1$，则 $P(A\cup B)=$____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6 设概率相等的 3 个随机事件 A,B,C 两两独立，且已知它们中至少有 1 个发生的概率为 $\frac{23}{25}$，而它们中至少有 1 个不发生的概率为 $\frac{14}{25}$，则 $P(A)=$ _____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 7 设随机事件 A 与 B 相互独立，$P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$

(A)0.1. (B)0.2. (C)0.3. (D)0.4.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8 设 A,B,C 为 3 个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则 A,B,C 全不发生的概率为_____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 9 设 A,B 为两个随机事件，且 $A\subset B$，$P(A)=\frac{1}{6}$，$P(B-A)=\frac{1}{3}$，则 $P(A\mid B)=$

(A) $\frac{1}{2}$.　　(B) $\frac{1}{3}$.

(C) $\frac{1}{4}$.　　(D) $\frac{1}{5}$.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第三节 古典概型与伯努利概型

例 1 随意选择一个三位数，其中 3 个数字两两不同的概率 $P=$ _____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

再做一遍 你真掌握了吗

例 2 已知 6 个产品中混有 2 个次品，现每次抽取一个地逐个随机检验.

求(1) 恰好检验 3 次就确定 2 个次品的概率.

(2) 检验不超过 3 次就确定 2 个次品的概率.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 随机地向半圆$\{(x,y)\mid 0<y<\sqrt{2ax-x^2}\}$(其中$a>0$,是常数)内掷一点,则原点和该点的连线与$x$轴正向的夹角小于$\frac{\pi}{4}$的概率为_____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍,你真掌握了吗

例 4 某人打靶的命中率为$\frac{1}{2}$,当他连射3次后检查目标,发现已命中靶,则他在第1次射击时就已命中的概率为_____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍,你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

自测练习题

1. 设 A,B,C 是 3 个随机事件，用字母表示下列事件：

事件 A 发生，事件 B,C 不都发生为_____.

事件 A,B,C 都不发生为_____.

事件 A,B,C 至少有 1 个发生为_____.

事件 A,B,C 至多有 1 个发生为_____.

答案见本书末

2. 掷两枚质地均匀的六面体骰子，则点数之和为 8 的概率 $P=$_____.

3. 盒子中有 6 红 4 白共 10 只质量、大小相同的球，不放回取 2 次，则 2 次取不同颜色球的概率 $P=$_____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

4. 张、王二人独立地向某一目标射击，他们各自击中目标的概率分别为 0.5 和 0.6，则目标被击中的概率为 $P=$ _____.

5. 在事件 A,B,C 中，B 与 C 互不相容，则下列式子中正确的是

(A) $\overline{A\cup BC}=A$.　　(B) $\overline{A\cup BC}=\overline{A}$.

(C) $\overline{A\cup BC}=\varnothing$.　　(D) $\overline{A\cup BC}=\Omega$.

6. 在 10 个考签中，有 4 个难签，6 个易签. 甲、乙、丙 3 人参加抽签考试，抽签次序是甲先、乙次、丙最后(用过的签不能再用)，则丙抽到难签的概率是

(A) $\frac{2}{5}$.　　(B) $\frac{1}{2}$.　　(C) $\frac{1}{6}$.　　(D) $\frac{1}{30}$.

7. 若随机事件 A,B,C 相互独立，则下列事件对中可能不相互独立的是

(A) A 与 BC.　　(B) A 与 $B\cup C$.

(C) A 与 $B-C$.　　(D) AB 与 AC.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

8. 若已知 $P(A)=P(B)=P(C)=0.3$，$P(AB)=P(AC)=0$，$P(BC)=0.2$.
求概率 $P(ABC)$，$P(A\cup B\cup C)$，$P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})$.

9. 为防止意外发生，在矿区内同时安装了甲、乙两个报警系统. 每个报警系统单独使用时，甲系统有效的概率为 0.92，乙系统有效的概率为 0.93，且在甲系统失灵的条件下，乙系统有效的概率为 0.85，求：

(1) 在发生意外时，矿区内至少有 1 个报警系统有效的概率.

(2) 在乙系统失灵的条件下，甲系统有效的概率.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060